

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	总分
分数					

1.考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2.本试卷共四大题，满分 100 分；
3.考试日期： 年 月 日；(答题内容请写在装订线外)

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

- 在室温附近，温度升高，P 型半导体中_____的浓度将明显增加；PN 结加正向电压时，扩散电流_____漂移电流；光敏二极管感光工作时，其内部的 PN 结处于_____工作状态。
- 处于放大状态的某三极管，三个电极的电位分别为： $U_1=4.9V$ 、 $U_2=4.2V$ 和 $U_3=12V$ 。则该管是 NPN 型还是 PNP 型_____，是硅管还是锗管_____，其发射极电位等于_____。
- 三极管工作在放大区时，其发射结_____偏，集电结_____偏，此时集电极电流 I_c 与基极电流 I_b 的等量关系为_____。
- 三极管放大电路高频时放大倍数下降，主要是因为_____电容的影响；放大倍数的幅值约下降为中频时的_____倍时所对应的输入信号的频率称为上限截止频率 f_H 。
- 场效应管从结构上分成_____和_____两大类型，它们漏-源极的导电过程仅仅依靠于_____载流子漂移运动。
- 为提高放大电路的输入电阻，应引入_____反馈；要求输入电阻小，输出电压稳定，则应引入_____反馈。并联电压负反馈反馈系数 F 的单位（量纲）为_____。
- 大小相等、方向相反的一对信号称为_____模信号；差动放大器两个输入端的电压分别为 $50mV$ 和 $30mV$ ，则差动放大器的共模输入电压为_____ mV 。
- 基本型差动放大器，在双端输出时主要是利用_____来抑制零漂，

任课教师：

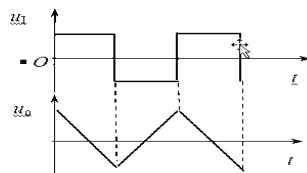
学号：

姓名：

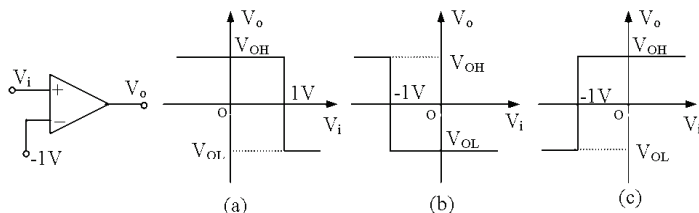
班级：

长尾式差动放大器在单端输出时主要是利用_____来抑制零漂的,差动放大器的共模抑制比 CMRR 是_____之比。

9. 已知某电路输入电压和输出电压的波形如右图所示,该电路可能是_____运算电路。



10. 下图左侧电路为一简单电压比较器,右侧的 3 个特性曲线图中哪个_____其其传输特性。

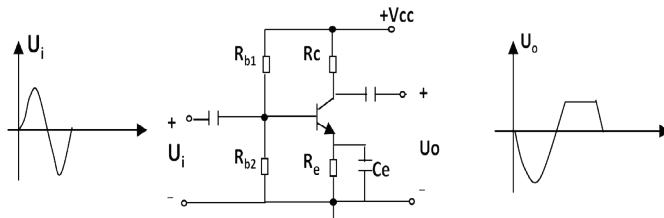


11. 甲类、乙类、甲乙类功率放大电路中:失真最大的是_____类,效率最低的是_____类;基本型乙类互补对称 OCL 功放在输入电压较小时,三极管截止导致输出电压等于零而产生的非线性失真称为_____。
12. 有效值为 6V 的交流电,经桥式全波整流电路整流后加到 10Ω 负载电阻两端,则负载电阻两端电压的平均值为_____,流过负载电阻的平均电流为_____,整流二极管的最大反向偏压为_____。

二、简答题（每小题 5 分，共 30 分）

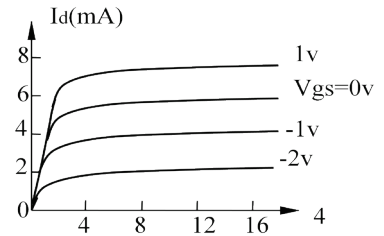
1. 如下图所示放大电路、输入信号 U_i 波形及输出信号 U_o 波形。

- (1) 问输出 U_o 波形失真是属于截止失真还是饱和失真? (2 分)
- (2) 调整电路中的哪个元件可以消除这种失真? (1 分)
- (3) 如何调整? (2 分)

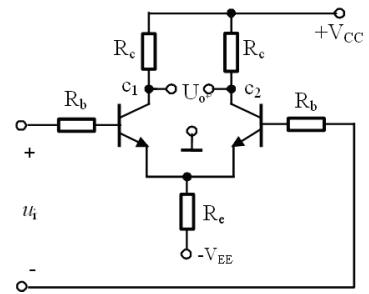


2. 一个场效应管的输出特性如右图所示，试分析：

- (1) 它是属于何种类型的场效应管；（2 分）
- (2) 它的开启电压 V_T （或夹断电压 V_P ）大约是多少？（2 分）
- (3) 它的饱和漏极电流 I_{DSS} 是多少？（1 分）

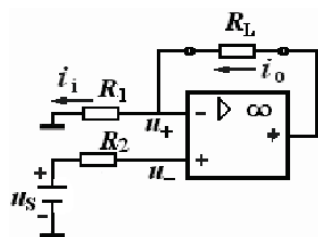


3. 双端输出长尾差动放大电路如图所示，差动放大器对称。试计算 A_{ud} 、 A_{uc} 和共模抑制比 CMRR 的表达式或数值。

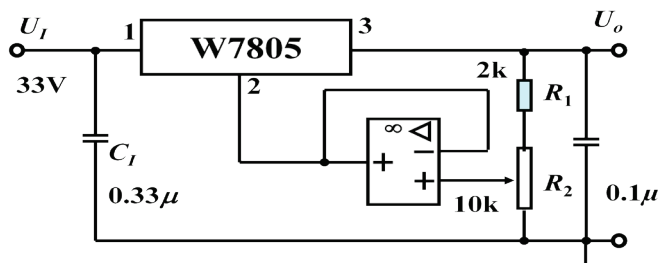


4. 某放大器的 $A_u=1000$ ， $r_i=20K\Omega$ ， $f_L=500Hz$ ， $f_H=2KHz$ ，在该电路中引入串联电流负反馈后，当开环放大倍数变化 $\pm 5\%$ 时，闭环放大倍数变化不超过 $\pm 0.5\%$ 。求：反馈系数 F 及闭环指标 A_{uf} 、 r_{if} 、 f_{Lf} 、 f_{Hf}

5. 图示电路为电压—电流转换器，请推导 u_s 与 i_o 之间的表达式



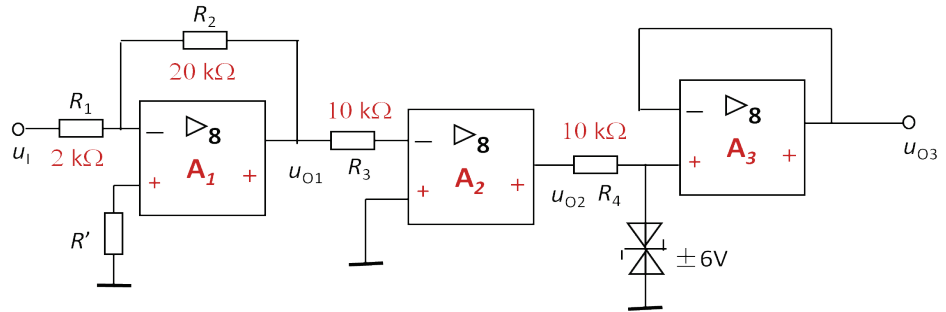
6. 图示电路为使用三端稳压器实现输出电压连续可调的直流稳压电源，其中 W7805 要求输入电压至少比输出电压高 3V， $U_i=33V$ ， $R_1=2k\Omega$ ，可调电位器 $R_2=10k\Omega$ ，其它参数如图所示。请推导该电路可调输出电压最大、最小值 U_{omax} 与 U_{omin} 的计算公式及具体值



三、分析计算（每小题 15 分，共 30 分）

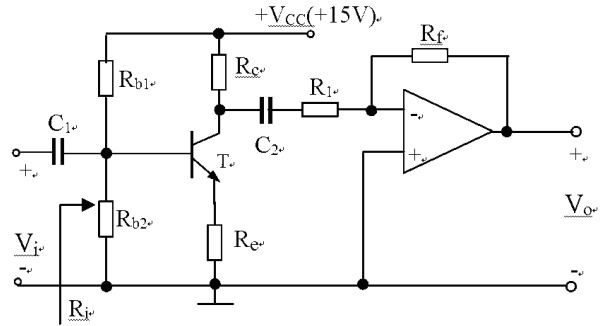
1. 在图示电路中，设 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运算放大器，其最大输出电压幅值为 $\pm 12\text{V}$ 。

- (1) 试说明 A_1 、 A_2 、 A_3 各组成什么电路？（6 分）
- (2) A_1 、 A_2 、 A_3 分别工作在线形区还是非线性区？（共 3 分）
- (3) 若输入为 $u_i=1\text{V}$ ，则各输出端 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_{O3} 的电压为多少？（6 分）



2. 多级放大电路电路如图所示，其中 C_1 、 C_2 容量均足够大，对交流信号可视为短路，三极管的 β 及 r_{be} 已知，各电阻值已知，试分析：

- (1) 请说明第一、第二级放大电路的类型（名称）。（4 分）
- (2) 推导第一、第二级放大电路的电压放大倍数 A_{u1} 、 A_{u2} 的表达式。（8 分）
- (3) 推导多级放大电路的动态性能指标 r_i 、 r_o 的值。（3 分）



（背面 7~8 页还有第四大题！）

四、分析设计（每小题 10 分，共 10 分）

1. 试用两个集成运算放大器设计实现运算电路，完成 $U_o = 2.5U_1 - 4U_2 + 0.6U_3 - 3U_4$ 的代数求和。要求画出电路图，并确定各电阻的阻值；假设两运放的外接反馈电阻 $R_f = 60K\Omega$ 。

- （1）画出电路图；（5 分）
- （2）确定各电阻的阻值。（5 分）

装

订

线